BÁO CÁO THỰC HÀNH TURTLEBOT 4

Bài tập 6 — Giao tiếp phi ngôn ngữ và điều khiển TurtleBot 4 bằng cử chỉ tay

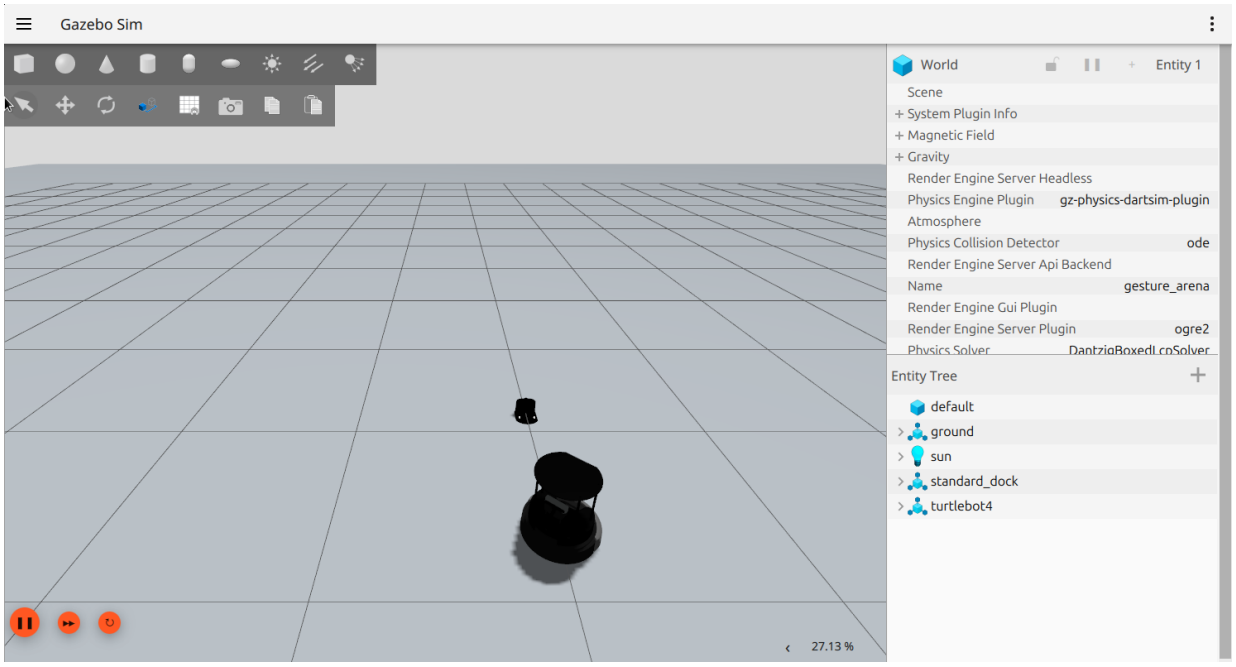
Ngày thực nghiệm: **28/10/2026** · Múi giờ Việt Nam (UTC+7).
Môi trường: Ubuntu 24.04 LTS, ROS 2 Jazzy, Gazebo Harmonic, TurtleBot 4 Standard.

Họ và tên: **Nguyễn Minh Nghĩa**
Mã sinh viên: **23020755**
Lớp / Nhóm: **K68 E RE**

GitHub: Nhánh assignment-6-hand-gesture — mã nguồn Bài 6
Google Drive: Thư mục nộp bài và tài liệu

Kết quả thực nghiệm

Đã triển khai hai ROS 2 node, năm cử chỉ tĩnh và một cử chỉ động. **7/7 kiểm thử logic đạt**; kiểm thử ROS với dữ liệu tổng hợp đạt bảy tình huống. Trong Gazebo, ba hành vi tiến–lùi, vòng tròn và chào đều hoàn tất khi cấp cử chỉ tổng hợp.

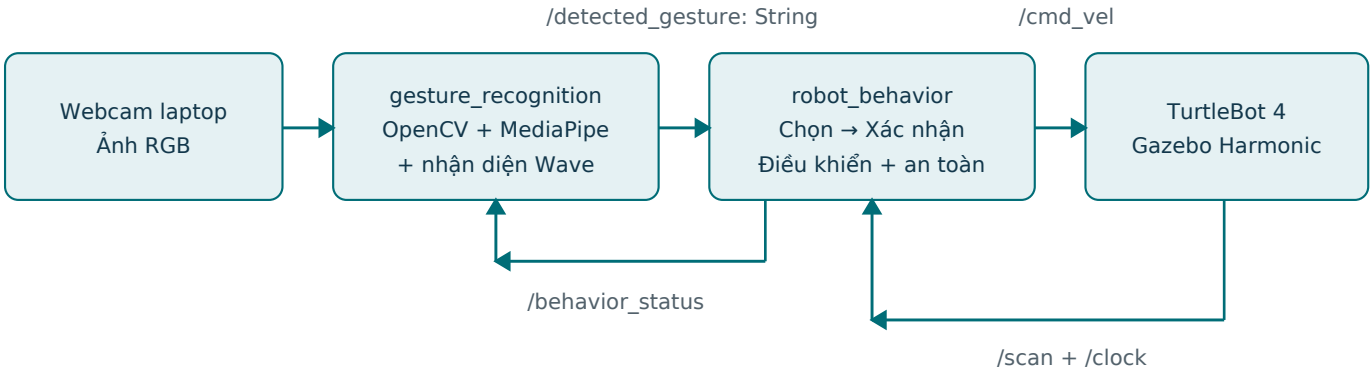


Hình 1. Ảnh chụp Gazebo và TurtleBot 4 trong world gesture_arena của Bài 6; môi trường mô phỏng có mặt sàn trống.

Phạm vi minh chứng: ảnh webcam và dữ liệu mô phỏng đã được lưu; video tay thật đầy đủ sáu cử chỉ chưa được cung cấp. Link Drive trên là thư mục lấy từ báo cáo tuần trước, chưa xác nhận chứa video Bài 6.

1. Kiến trúc hệ thống và giao tiếp ROS 2

Webcam laptop cung cấp ảnh cho node nhận diện. Kết quả phân loại được gửi đến node hành vi; robot chỉ chuyển động khi đã chọn hành vi và nhận cử chỉ xác nhận. Hệ thống không yêu cầu Nav2, SLAM hoặc bản đồ.



Hình 2. Sơ đồ kiến trúc và luồng dữ liệu của hệ thống. Đây là sơ đồ thiết kế, không phải ảnh chụp thực nghiệm.

Node	Chức năng
gesture_recognition_node	Đọc webcam bằng OpenCV; chạy MediaPipe; nhận diện Wave theo landmark; hiển thị tên cử chỉ, confidence và trạng thái.
robot_behavior_node	Chọn/xác nhận hành vi; phát vận tốc; dừng/hủy; kiểm tra tín hiệu điều khiển và LiDAR.

Topic	Kiểu message	Luồng xử lý
/detected_gesture	std_msgs/msg/String	Nhận diện → node hành vi
/cmd_vel	geometry_msgs/msg/ TwistStamped	Node hành vi → bộ điều khiển robot (Jazzy)
/behavior_status	std_msgs/msg/String	Node hành vi → cửa sổ webcam
/scan	sensor_msgs/msg/LaserScan	LiDAR mô phỏng → kiểm tra khoảng hở
/clock	rosgraph_msgs/msg/Clock	Gazebo → thời lượng chuyển động

Đề bài sử dụng Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble; phiên thực hiện này dùng Ubuntu 24.04 / ROS 2 Jazzy đang có trên máy. Topic vận tốc dùng TwistStamped tương thích cấu hình mô phỏng đã kiểm tra.

2. Nhận diện cử chỉ và điều khiển hành vi

OpenCV đọc ảnh 640 × 480 và lật gương để thao tác thuận tay. MediaPipe Gesture Recognizer chạy chế độ VIDEO trên CPU, trả nhãn cử chỉ, độ tin cậy và 21 landmark bàn tay. Ngưỡng phân loại mặc định là **0,65**.

Năm lớp tĩnh sử dụng trực tiếp gồm Pointing_Up, Victory, Thumb_Up, Open_Palm và Closed_Fist. Wave được bổ sung bằng quy tắc: cổ tay của bàn tay mở đổi hướng ít nhất hai lần trong cửa sổ 1,5 giây; mỗi đoạn dịch chuyển tối thiểu 0,10 chiều rộng ảnh. Confidence khi hiện Wave là điểm Open Palm nền.

Cử chỉ	Hành vi / tác dụng
Vẫy tay — Wave	Chọn chào: xoay trái–phải bốn pha, mỗi pha 1 giây, vận tốc góc ±0,5 rad/s.
Một ngón — Pointing Up	Chọn tiến–lùi bốn cặp; mỗi lượt 1,5 giây, vận tốc thẳng ±0,12 m/s.
Hai ngón — Victory	Chọn một vòng tròn: v = 0,12 m/s; ω = 0,3 rad/s; bán kính lý thuyết R = v/ω = 0,4 m.
Ngón cái — Thumb Up	Xác nhận và thực hiện hành vi đã chọn.
Xòe tay — Open Palm	Dừng khi nhận được cử chỉ; xóa hành vi và lựa chọn.
Nắm tay — Closed Fist	Hủy hành vi hiện tại, xóa lựa chọn và về trạng thái chờ.

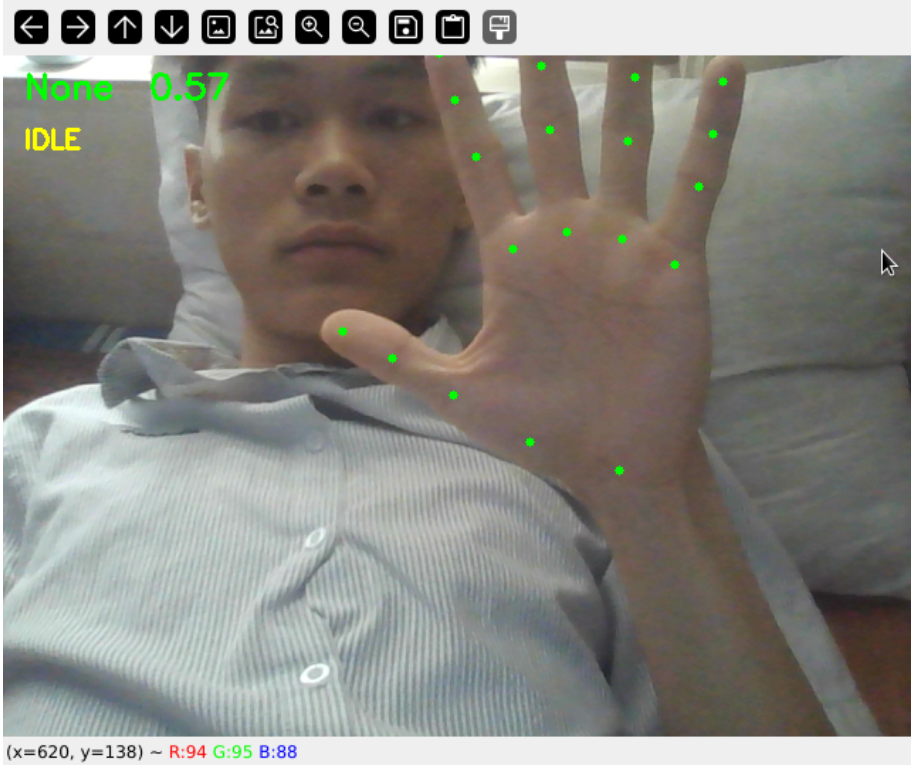
Máy trạng thái và cơ chế an toàn

IDLE → SELECTED → RUNNING → DONE. Lệnh chọn/xác nhận phải ổn định ít nhất 0,35 giây. Mỗi cử chỉ giữ nguyên chỉ kích hoạt một lần. Lựa chọn được giữ tối đa 5 giây để người dùng đổi sang Thumb Up; robot vẫn đứng yên trong lúc chờ xác nhận.

Khi đang chạy, mất cử chỉ hợp lệ quá 0,8 giây sẽ dừng và hủy hành vi. Timer steady phát vận tốc 20 Hz; watchdog dùng đồng hồ monotonic, còn thời lượng quỹ đạo dùng ROS clock. Open Palm/Closed Fist được xử lý ngay, không chờ khoảng giữ 0,35 giây.

LiDAR phải có dữ liệu mới trong 1 giây và không có điểm vật cản gần hơn 0,55 m; dữ liệu lỗi hoặc quá hạn sẽ dừng robot. Khi bắt đầu vẫy tay, Open Palm có thể dừng robot trước khi Wave được chọn; động tác chào vẫn cần xác nhận.

3. Kết quả kiểm thử và hình ảnh minh họa



Hình 3. Webcam laptop và các landmark bàn tay. Tại thời điểm chụp, confidence 0,57 thấp hơn ngưỡng 0,65 nên nhãn hiển thị None; ảnh này minh họa bộ lọc, không chứng minh nhận đúng đủ sáu cử chỉ.

Hạng mục	Kết quả / minh chứng
Build và unit test	Build PASS; 7/7 pytest PASS; đã đăng ký kiểm thử với colcon.
Kiểm thử giao tiếp ROS	PASS: chọn/xác nhận, vận tốc, dừng, hủy, mất tín hiệu, vật cản và scan quá hạn.
Tiến–lùi bốn cặp	DONE; tổng quãng đường odometry 1.33 m.
Một vòng tròn	DONE; tổng quãng đường odometry 2.46 m.
Chào trái–phải	DONE; phép kiểm tra riêng ghi biên độ yaw 0.499 rad.
Đổi tay trước xác nhận	PASS: chọn → mất nhận diện 1.3 giây → xác nhận; robot dịch chuyển 0.109 m rồi hủy về IDLE.

Các phép đo chuyển động trên sử dụng **cử chỉ tổng hợp qua topic** để kiểm tra node điều khiển, khác với đánh giá độ chính xác của AI trên tay thật. Chuyển động vòng hở có sai số; chưa có thống kê accuracy hoặc video tay thật bao phủ cả sáu cử chỉ.

4. Tổng hợp, cách tái hiện và liên kết nộp

Mã nguồn nằm trong package **tb4_gesture_control**, gồm hai executable, các launch file, world trống và bộ kiểm thử. README của workspace trình bày cài dependency, tạo venv kế thừa thư viện ROS, tải model MediaPipe, build và chạy.

```
# Moi terminal ROS deu source workspace
cd ~/turtlebot4
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source install/setup.bash
# Build va kiem thu package
colcon build --symlink-install --packages-select tb4_gesture_control
colcon test --packages-select tb4_gesture_control
colcon test-result --verbose
# Terminal 1: mo phong
ros2 launch tb4_gesture_control simulation.launch.py
# Chuan bi truoc demo: roi dock, doi action hoan tat
ros2 action send_goal /undock irobot_create_msgs/action/Undock '{}'
# Terminal 2: nhan dien va dieu khien
ros2 launch tb4_gesture_control gesture.launch.py
```

Có thể dùng **demo.launch.py** để mở mô phỏng và các node trong một phiên launch. Cần bảo đảm không còn phiên Gazebo/controller cũ, robot đã rời dock và action chuẩn bị đã kết thúc trước khi test. Trong demo, chỉ dùng cử chỉ để chọn, xác nhận, dừng và hủy hành vi.

Liên kết mã nguồn và minh chứng

GitHub public: assignment-6-hand-gesture
Commit mã nguồn đã kiểm thử: **7cc106c**.
Google Drive: Thư mục nộp bài và tài liệu.

Thư mục Drive được kế thừa từ báo cáo tuần trước. URL video Bài 6 chưa được cung cấp riêng; cần upload video đầy đủ webcam/Gazebo và kiểm tra quyền xem trước khi nộp. Dữ liệu JSON, ảnh và script tạo PDF được lưu trong **docs/lab6/** để đối chiếu kết quả.

Nhận xét và kết luận

Hệ thống đã kiểm tra được luồng webcam → nhận diện → topic cử chỉ → máy trạng thái → vận tốc robot. Cơ chế xác nhận, giữ lựa chọn 5 giây, chống kích hoạt lặp và watchdog đã được kiểm thử; ba hành vi chuyển động hoàn tất trong môi trường mô phỏng với đầu vào tổng hợp.

Giới hạn: nhận diện phụ thuộc ánh sáng và việc bàn tay nằm trọn trong ảnh; không suy ra accuracy từ một ảnh webcam. LiDAR là hàng rào dừng bảo thủ, chưa phải bảo đảm không va chạm trong mọi tình huống. Nếu tiến trình điều khiển bị dừng đột ngột, robot còn cần timeout vận tốc ở controller phía dưới.

Tài liệu tham khảo: MediaPipe Gesture Recognizer; TurtleBot 4 Simulator — Jazzy; OpenCV VideoCapture.